

Intérêt des Calculs Matriciels en Modélisation Épidémiologique

Les matrices et leurs valeurs propres constituent un outil puissant pour analyser la dynamique des maladies infectieuses. Voici pourquoi :

1. Prédiction du Comportement Épidémique

Le calcul des valeurs propres de la matrice Jacobienne permet de déterminer la stabilité des équilibres épidémiologiques.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial S} & \frac{\partial f_1}{\partial I} \\ \frac{\partial f_2}{\partial S} & \frac{\partial f_2}{\partial I} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} f_1 = \frac{dS}{dt} \\ f_2 = \frac{dI}{dt} \end{cases}$$

- **Valeur propre positive** : Croissance exponentielle de l'épidémie
- **Valeur propre négative** : Décroissance vers l'équilibre
- **Partie réelle nulle** : Point de bifurcation critique

2. Interprétation Biologique des Valeurs Propres

Valeur propre	Interprétation	Implication
$\lambda_1 > 0$	Taux de croissance initial	Vitesse de propagation
$\lambda_2 < 0$	Taux de guérison	Durée moyenne d'infection
λ complexe	Oscillations	Vagues épidémiques

TABLE 1 – Interprétation des valeurs propres

3. Applications Concrètes

a. Calcul du R_0

La valeur propre dominante λ_{max} permet d'estimer :

$$R_0 = 1 + \frac{\lambda_{max}}{\gamma}$$

où γ est le taux de guérison.

b. Stratégies d'Intervention

La sensibilité des valeurs propres aux paramètres guide les politiques sanitaires :

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \beta} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Réduire } \beta \text{ (confinement)}$$

4. Exemple : COVID-19

Pour le modèle SIR modifié :

$$J = \begin{pmatrix} -(\beta I^* + v) & -\beta S^* \\ \beta I^* & \beta S^* - \gamma \end{pmatrix}$$
$$\text{VP} = \frac{1}{2} \left[\text{tr}(J) \pm \sqrt{\text{tr}(J)^2 - 4 \det(J)} \right]$$



FIGURE 1 – Évolution des valeurs propres en fonction du taux de vaccination v

5. Limitations et Perspectives

- **Avantages :**
 - Analyse locale précise autour des équilibres
 - Outil standardisé pour comparer différents modèles
- **Limites :**
 - Ne capture pas les comportements globaux
 - Sensible aux non-linéarités fortes
- **Perspectives :**
 - Extension aux réseaux complexes
 - Couplage avec l'apprentissage automatique